哈尔滨工业大学学报
Journal of Harbin Institute of Technology
ISSN 0367-6234,CN 23-1235/T

《哈尔滨工业大学学报》网络首发论文

题目：　基于贝塞尔曲线的进藏大型货车避障轨迹多目标规划方法

作者：　叱干都，赵阳，王建军，孙战丽

网络首发日期：　2025-08-01

引用格式：　叱干都，赵阳，王建军，孙战丽．基于贝塞尔曲线的进藏大型货车避障轨迹多目标规划方法[J/OL]．哈尔滨工业大学学报．https://link.cnki.net/urlid/23.1235.T.20250801.1636.010

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-08-01 17:24:07　　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/23.1235.T.20250801.1636.010

DOI:10.11918/202504075

基于贝塞尔曲线的进藏大型货车避障轨迹多目标规划方法

叱干都[1]，赵　阳[1]，王建军[1]，孙战丽[2]

（1. 长安大学 运输工程学院，西安 710064；2. 河南省交通运输发展集团有限公司航空港分公司，郑州 450003）

摘　要：公路运输在进藏货物运输中占比达到76%以上，进藏公路等级低、平面圆曲线半径小（最小半径60m）、横向空间受限、路面摩擦性能差、单线交通量大，进藏公路大型货车载重量大、车身长且宽、重心高、转弯半径大、缺氧动力衰减，在转弯、超车、避障等过程中极易造成道路阻断，为确保进藏公路大型货车的行驶安全性、稳定性和机动性，本文针对进藏公路特点和智能驾驶车辆的实际需求，将车辆避障过程划分为避障和回正两个阶段，将车辆轨迹规划与车速规划实时对应，同时考虑缺氧车辆动力性能折减和路面低摩擦车辆防侧翻性能折减，提出一种进藏大型货车轨迹三维-两阶段四次贝塞尔曲线规划方法，实现车辆轨迹和车速规划的安全、稳定、高效等多目标动态优化。通过仿真验证，所提方法在进藏公路特殊条件限制下，可实现车辆安全、稳定避障，有效提升轨迹规划效率并满足货车自动驾驶的实时性要求。

关键词：智能交通；进藏大型货车；贝塞尔曲线；避障轨迹规划；多目标优化

中图分类号：U492．2+2

Multi-objective Optimization for Obstacle Avoidance Trajectory Planning of Tibet-bound Heavy-duty Trucks Based on Bézier Curves

CHIGAN Du[1]，ZHAO Yang[1]，WANG Jianjun[1]，SUN Zhanli[2]

(1.College of Transportation Engineering，Chang'an University，Xi'an 710064，China; 2.Henan Transportation Development Group Co., Ltd，Zhengzhou 450003，China)

Abstract：Highway freight transport is the backbone of Tibet's logistics network, accounting for 76.4% of regional freight movement (Tibet Bureau of Statistics, 2024). The challenging alpine road conditions—featuring steep grades, sharp curves, narrow lanes and single route—coupled with the substantial dimensions of heavy trucks create significant operational difficulties. To address these challenges, this paper proposes a novel trajectory planning method employing quartic Bézier curves (4th-order parametric curves with G^2 continuity). Our approach integrates speed profiles into a three-dimensional curve representation and implements a two-phase optimization to ensure both safety and efficiency. Simulation results demonstrate the method's effectiveness in maintaining vehicle stability while enabling responsive maneuvering under Tibet's demanding road conditions.

Keywords：Intelligent Transportation; Tibet-bound Heavy-duty Trucks; Bézier Curve; Obstacle Avoidance Trajectory Planning; Multi-objective Optimization

西藏地区公路货物运输占总货物运输的 76.4%[1]，在进藏货物运输中占主导地位。承担主要货物运输的地区公路通车总里程约 12 万公里，但一级及以上公路在建及通车里程仅 1196 公里，二级及以下公路占比高达 99.2%[2]。五大进藏公路主要为二级及以下公路，道路等级低、弯道线形不良、车道窄、单线交通、灾害多发、维养半幅通行常见，而进藏货车多以大型货车（总质量 12t 以上）为主，车身较长较宽、重心较高、转弯半径大、缺氧性能衰减，在换道及避障过程中行驶轨迹稍有偏差，极易造成事故并导致交通阻断，据统计，青藏公路因交通事故引起的交通阻断次数占总阻断次数的 64.84%，而事故车型中 12t 以上货车占比 35.61%[3]。

表 1 2024 年青藏公路分车型交通量统计（五道梁）

Tab.1 Traffic volume on the Qinghai-Tibet highway (Wudaoliang，2024)

分车型交通量	小货	中货	大货	小客	大客	摩托车
自然数	57920	9102	283407	140804	3756	3112
占比（%）	11.63	1.83	56.89	28.27	0.75	0.62

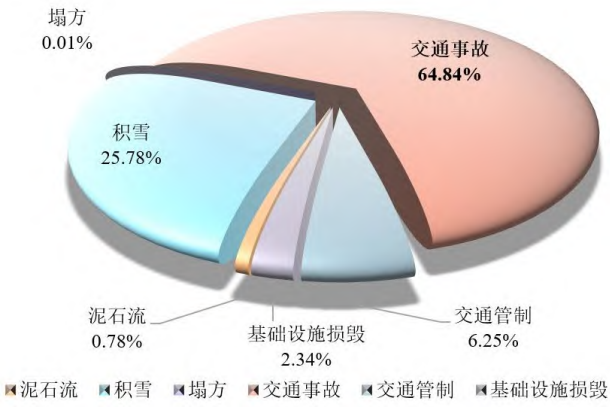


图 1 青藏公路交通阻断事件成因分布（2021-2023）

Fig.1 Causes and Distribution of the Traffic Blockage Incident on the Qinghai-Tibet Highway（**2021-2023**）

随着汽车工业的智能化转型，货车在感知、决策、控制等智能网联化方面实现快速发展，多个国家已在实际道路环境中进行了大量的自动驾驶货车测试和验证工作，这为货车避障轨迹规划提供了新思路：借助感知系统，货车可以实时获取前方障碍物及周围车辆信息，通过决策系统做出正确决策，通过驾驶辅助及执行系统实现轨迹的精准控制[4]-[7]。目前，感知方面通过激光雷达、车载摄像头、卫星导航、高精度地图及数据融合等技术可实时获取精准信息[8]-[10]，执行系统通过精准调整转向、速度和制动，确保车辆按照规划轨迹行驶[11]-[13]，但是针对不同场景尤其是特殊场景的轨迹决策和算法问题，一直是货车智能化面临的重要挑战。

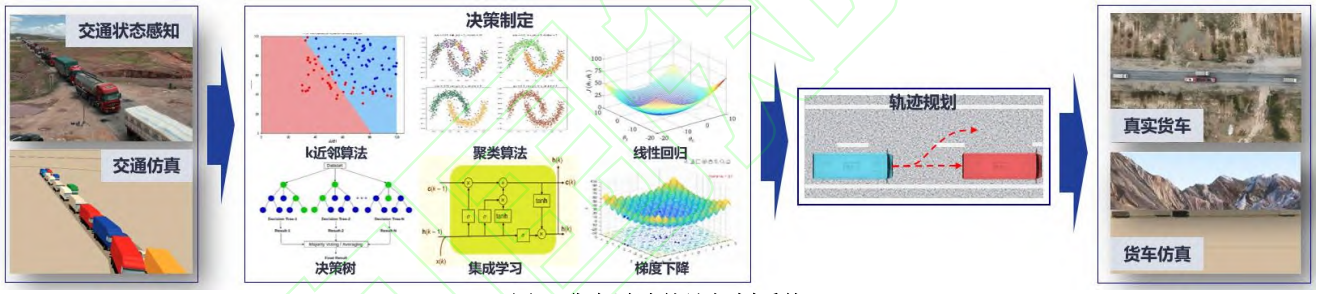


图 2 货车避障轨迹规划系统

Fig.2 Truck collision avoidance trajectory planning system

已有研究在轨迹规划方面取得了显著进展。研究者提出了多种轨迹规划方法，如 Tsai CY.基于与半挂车尺寸和转弯情况相关的六个参数，提出了一种基于代数一般轨迹公式（GTF）的轨迹规划方法，可确保半挂车上任意点都能够按顺序通过规划路径上的一组点[14]。Ozana S 提出了一种结合全局和局部优化技术的货车路径六阶段规划方法，实现高效且准确地生成规划轨迹[14]。Wei LY 基于 CAVs 的五次多项式轨迹规划，通过进一步考虑纵向和横向驾驶动作执行时间参数，构建了二维动作异步车道变换轨迹规划模型[16]。Yang L 提出了一种基于五次多项式曲线的货车动态换道轨迹规划算法[17]。Li B 提出了一种综合混合整数变量、运动学约束条件的两阶段货车路径规划方法[18]。Li QW 提出了货车编队的可行锥方法，将轨迹规划问题表述为两阶段优化问题，并解析地解决第一阶段问题[19]。张发旺以多轴轮式铰接车辆为研究对象，建立 7 自由度车辆动力学模型，提出双策略轨迹跟踪控制方法[20]。周韬提出了自动货车轨迹二阶段混合整数规划模型[21]。王洪亮提出了一种基于贝塞尔曲线和多目标优化方法的多车队形切换轨迹规划方法[22]。

同时，针对具体场景下的轨迹规划问题，研究者提出了多种紧急避障控制算法。如 Shi Y 针对避撞场景，提出了一种考虑防侧翻的自动驾驶卡车轨迹规划策略[23]。Li H 针对矿场环境，提出了一种结合启发式搜索和基于组优先级优化的货车安全轨迹规划方法[24]。Zhan HF 针对曲线路段，提出了一种基于逼近理想解排序法（TOPSIS）的轻型自动货车换道轨迹规划方法[25]。Zhou T 针对在高速公路自动化货车编队，提出了一种综合考虑编队行驶时间和速度变化的两阶段轨迹规划模型[26]。Shi Y 提出了一种包括制动、变道和加速三过程的自动驾驶卡车避撞局部轨迹规划方法[27]。陈良发针对铰接车轨迹跟踪控制面临的动作波动问题，提出了考虑轨迹预瞄的平滑强化学习型跟踪控制方法[28]。李宁针对四轮转向自动驾驶车辆的紧急避障控制问题，提出

了避障行为决策、轨迹规划和轨迹跟踪控制方法[29]。张森针对自动驾驶货车紧急转向避障控制提出了一种三次贝塞尔曲线避障规划方法[30]。田国富针对自动驾驶货车紧急转向避障问题，提出了综合考虑目标车道安全性和规划轨迹最优的避障决策方法[31]。陈特针对应急救援车辆，提出了一种四次贝塞尔曲线的轨迹规划方法[32]。

现有研究多以货运车辆的轨迹规划为主，且速度规划与轨迹规划并未实时对应，可能造成规划轨迹在动力学上难于执行，车辆为实现规划而出现紧急动力学调整，降低驾驶舒适性，规划执行解耦过程响应延迟，降低执行效率并提升能耗，甚至出现大曲率路径上的高速行驶，引发车辆失控。现有的货车轨迹规划方法虽开始从单一场景向多场景应用，但针对特殊道路、交通、车辆运行条件耦合场景的研究欠缺。

表 2 青藏公路大型货车主要车型参数

Tab.2 Key parameters of main truck types on the Qinghai-Tibet highway

车型	长（m）	宽（m）	高（m）	最大输出功率（kW）	牵引总质量（t）	最小转弯半径（m）
一	15.12	2.53	3.53	426	40	7.69
二	17.15	2.65	3.99	164	18	6.75
三	15.42	2.50	3.71	338	39.61	5.4
四	20	2.55	3.97	418	25	11.5

进藏大型货车载重量大、质心高、车身长且宽、转弯半径大、缺氧性能衰减，所处的进藏公路等级低、车道窄、线形不良、线路单一、养护不足路面摩擦性能差、地质灾害多发、半幅通行常见，因此，进藏货车的轨迹规划需要更好的稳定性、更高的效率并充分利用可用空间。贝塞尔曲线的曲率连续、曲线平滑、形状易于控制、曲线凸包安全性好，因此在轨迹规划中具有较为明显的应用价值。目前，针对进藏公路货车避障特殊场景的轨迹规划研究尚处于空白阶段，因此，利用贝塞尔曲线研究进藏公路大型货车的避障轨迹及车速规划问题具有重要的研究价值。

本文针对进藏公路货车避障特殊场景，在通过视觉及雷达获取道路障碍物及周围车辆信息的前提下，提出基于四次贝塞尔曲线的进藏公路货车轨迹规划方法，在规划车辆轨迹的同时，将车辆轨迹坐标所对应的车辆速度作为轨迹的垂向坐标，给出位置和速度相融合的规划轨迹，通过精准的驾驶辅助及执行系统完成规划执行，实现进藏公路驾驶货车避障轨迹和速度规划的安全、稳定、高效多目标协同优化。

1 问题描述及方案设计

本文研究的基本场景为：进藏公路高海拔、低压缺氧、路面养护不足的双车道公路，大型货车在本车道前方有障碍物（或缓行车辆）而对向车道无车辆或障碍物时，通过视觉及雷达等智能感知设备获取道路、障碍物及周围车辆信息，作为车辆轨迹和速度规划的信息输入，在获得规划轨迹和速度后，通过精准的驾驶辅助及执行系统完成车道变换，实现避障轨迹规划的执行。进藏公路特殊环境下的大型货车换道轨迹规划，不仅需要考虑进藏公路特殊的环境条件限制给出规划轨迹，同时需要将车速与轨迹相结合。本文采用的三维贝塞尔曲线，可以将车速与轨迹有效结合，实现车速规划与平面轨迹的一体化设计。

如图 3 所示，以道路中心线为界，将换道过程划分为避障和回正两个阶段，避障阶段重点考虑车辆与前方车辆（或障碍物）及道路边缘的空间关系，避免发生擦碰事故，回正阶段重点考虑提升车辆的换道效率和车辆稳定性，从而分两阶段完成三维-四次贝塞尔曲线的轨迹及车速规划。

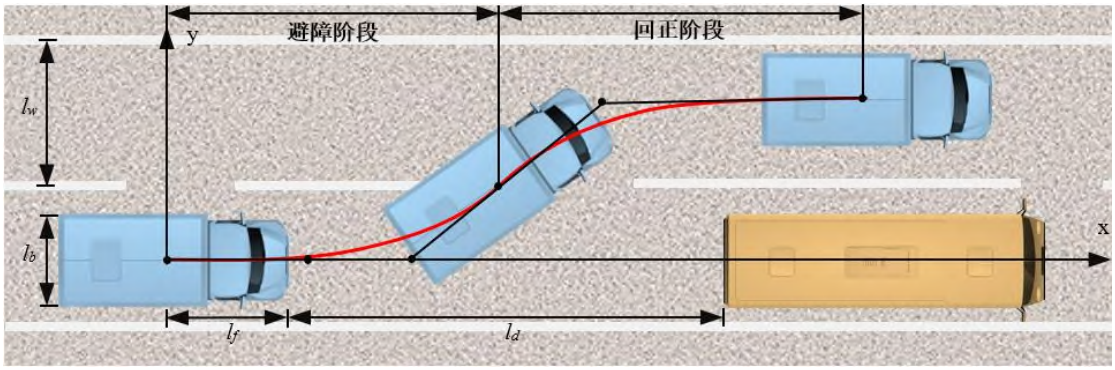


图 3 货车避撞轨迹规划的两阶段

Fig.3 Two phases of collision avoidance trajectory planning for trucks

换道全过程的轨迹参数方程可表示如下：

$$\begin{cases} x_i(t)=x_{i0}(1-t)^4+4x_{i1}(1-t)^3t+6x_{i2}(1-t)^2t^2+4x_{i3}(1-t)t^3+x_{i4}t^4 \\ y_i(t)=y_{i0}(1-t)^4+4y_{i1}(1-t)^3t+6y_{i2}(1-t)^2t^2+4y_{i3}(1-t)t^3+y_{i4}t^4 \end{cases},\quad t\in[0,1] \tag{1}$$

其中，$i=1$和$i=2$分别代表避撞和回正阶段。该轨迹曲线上任一点的曲率为：

$$K_i(t)=\frac{\dot{x}_i(t)\ddot{y}_i(t)-\ddot{x}_i(t)\dot{y}_i(t)}{(\dot{x}_i^2(t)+\dot{y}_i^2(t))^{\frac{3}{2}}} \tag{2}$$

其中，$\dot{x}_i(t)$ 和 $\dot{y}_i(t)$ 分别为车辆纵向和横向速度，$\ddot{x}_i(t)$ 和 $\ddot{y}_i(t)$ 分别为车辆纵向和横向加速度。对公式（1）求导可得:

$$\begin{cases} \dot{x}_i(t)=4(x_{i0}-4x_{i1}+6x_{i2}-4x_{i3}+x_{i4})t^3+12(-x_{i0}+3x_{i1}-3x_{i2}+x_{i3})t^2+12(x_{i0}-2x_{i1}+x_{i2})t+4(-x_{i0}+x_{i1}) \\ \dot{y}_i(t)=4(y_{i0}-4y_{i1}+6y_{i2}-4y_{i3}+y_{i4})t^3+12(-y_{i0}+3y_{i1}-3y_{i2}+y_{i3})t^2+12(y_{i0}-2y_{i1}+y_{i2})t+4(-y_{i0}+y_{i1}) \end{cases} \tag{3}$$

对式（1）求二阶导数后可得:

$$\begin{cases} \ddot{x}_i(t)=12(x_{i0}-4x_{i1}+6x_{i2}-4x_{i3}+x_{i4})t^2+24(-x_{i0}+3x_{i1}-3x_{i2}+x_{i3})t+12(x_{i0}-2x_{i1}+x_{i2}) \\ \ddot{y}_i(t)=12(y_{i0}-4y_{i1}+6y_{i2}-4y_{i3}+y_{i4})t^2+24(-y_{i0}+3y_{i1}-3y_{i2}+y_{i3})t+12(y_{i0}-2y_{i1}+y_{i2}) \end{cases} \tag{4}$$

2 避撞阶段轨迹与车速规划方法

2.1 避撞阶段轨迹规划

如图 4 所示，避撞阶段四次贝塞尔曲线有五个控制点，分别为：$P_{10}(x_{10},y_{10})$、$P_{11}(x_{11},y_{11})$、$P_{12}(x_{12},y_{12})$、$P_{13}(x_{13},y_{13})$、$P_{14}(x_{14},y_{14})$，P_{10} 系坐标原点，x 轴和 y 轴分别为道路的纵横向。l_f 为车辆形心到车辆前缘的距离，l_b 为车宽，l_d 为自车与前车距离，l_s 为安全距离，l_w 为车道宽度。

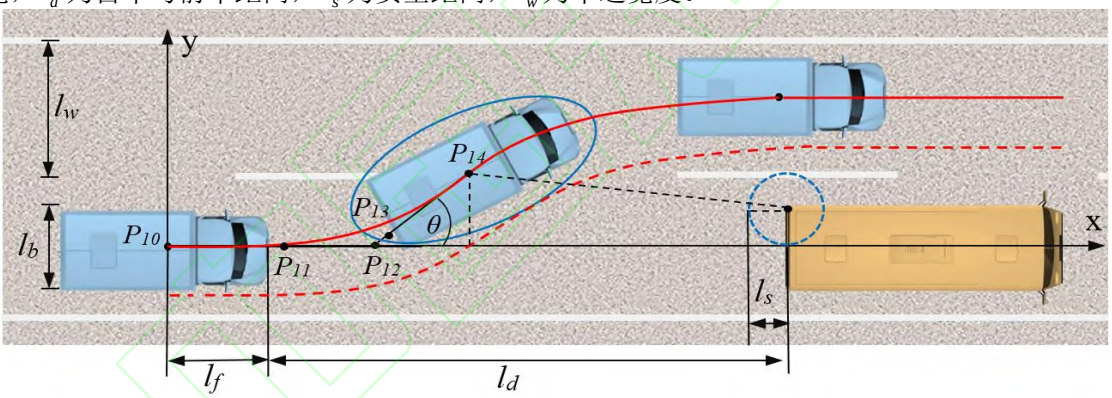


图 4 避障阶段轨迹规划

Fig.4 Collision avoidance trajectory planning

在避撞阶段，假设车辆在未开始换道前以初速度 v_{x0} 匀速直线行驶，车辆的初始动力学状态如下：

$$\begin{cases} x_1(0)=x_{10}=0,\dot{x}_1(0)=v_{x0},\ddot{x}_1(0)=0 \\ y_1(0)=y_{10}=0,\dot{y}_1(0)=0,\ddot{y}_1(0)=0 \end{cases} \tag{5}$$

结合公式（3）、（4）、（5）可得到三个控制点坐标，分别为 $P_{10}(0,0)$、$P_{11}(\frac{v_{x0}}{4},0)$、$P_{12}(\frac{v_{x0}}{2},0)$。构建上半段避障轨迹的贝塞尔曲线，仅需确定剩余两个控制点 P_{13} 和 P_{14} 坐标即可。如图 4 所示，控制点 P_{13} 位于控制点 P_{14} 的切线方向。根据贝塞尔曲线轨迹偏移量和曲率的对称性要求，控制点 P_{13} 和 P_{14} 的坐标应满足：

$$\frac{y_{14}}{y_{13}}=\frac{x_{14}-x_{12}}{x_{13}-x_{12}}=\frac{x_{12}}{x_{12}-x_{11}} \tag{6}$$

上半程换道轨迹的终点位于道路中心线，因此 $y_{14}=\frac{l_w}{2}$。结合公式（6）可进一步得出 $x_{13}=\frac{x_{14}}{2}+\frac{v_{x0}}{4}$，$y_{13}=\frac{l_w}{4}$。由此可见，只需确定控制点 P_{14} 的横坐标 x_{14}，即可获得避障阶段的完整轨迹。

在确定控制点坐标的同时，需要考虑车辆轨迹的限制条件。首先，考虑到进藏大型货车的车身尺寸（如车长、车宽）和转弯半径，为确保自车与前方车辆间的安全距离，必须对避障轨迹施加边界约束条件。如图

4 所示，为避免换道过程中发生碰撞，以规划的轨迹为中线，划定车辆的可行驶区域，可行驶区域是指以车辆贝塞尔曲线轨迹为中心线，向两侧分别扩展二分之一车宽加安全余量的距离之后所得的特定区域，如图 4 中的红色虚线与实线所围成的区域，为车辆所面对的障碍物一侧的可行驶区域。在该区域，货车可视作以车辆形心 P_{14} 为中心、与可行域边界相切的椭圆。椭圆长半轴等于一半车长加安全余量，短半轴为一半车宽加上安全余量，椭圆的表达式为：

$$\frac{((x-x_{14})\cos\theta-(y-\frac{l_w}{2})\sin\theta)^2}{(l_f+l_w)^2}+\frac{((x-x_{14})\sin\theta+(y-\frac{l_w}{2})\cos\theta)^2}{(\frac{l_b}{2}+l_w)^2}=1 \tag{7}$$

其中，θ 为椭圆长轴与 x 轴的夹角。因进藏大型货车的车型相似，可将障碍车辆宽度同样设为 l_b。以前车和本车最近点 N 为圆心，以安全距离为半径，可确定前车的安全警戒圆，其圆心坐标为（$l_f+l_d,\frac{l_b}{2}$）。由此可进一步求出椭圆中心点与 N 连线的交点 I，并计算 P_{14} 与 I 之间的间距 d_{np}，其表达式为：

$$d_{np}=\sqrt{\frac{(l_f+l_w)^2(\frac{l_b}{2}+l_w)^2((l_d+l_f-x_{14})^2+(\frac{l_w}{2}-\frac{l_b}{2})^2)}{(\frac{l_b}{2}+l_w)^2((l_d+l_f-x_{14})\cos\theta-(\frac{l_w}{2}-\frac{l_b}{2})\sin\theta)^2+(l_f+l_w)^2((l_d+l_f-x_{14})\sin\theta+(\frac{l_w}{2}-\frac{l_b}{2})\cos\theta)^2}} \tag{8}$$

为避免碰撞，需满足：

$$J_{11}(x_{14})=\frac{1}{l_d}\left(\sqrt{(l_d+l_f-x_{14})^2+\left(\frac{l_w}{2}-\frac{l_b}{2}\right)^2}-d_{np}-l_s\right)>0 \tag{9}$$

增大安全距离能有效降低与前车碰撞风险并为提升避障效率预留空间。在已确定 P_{14} 坐标的情况下，避撞阶段轨迹的曲率沿着车辆前进方向单调递增，直至 P_{14} 达到最大值，该最大值的大小与车辆换道过程中预留的安全间距直接相关，为控制车辆避障阶段的横向稳定性，曲率约束条件可表述为：

$$J_{12}(x_{14})=\frac{K_1(t)}{K_{\max}}\le 1 \tag{10}$$

式中，$K_{\max}$ 为进藏货车可以实现的最大曲率，其取值需要综合考虑车辆自身尺寸的动力学限制和车辆在限制速度下的防侧翻稳定性，因车辆自身尺寸的动力学最大曲率较大，一般可根据如下公式确定：

$$K_{\max}=\frac{gT}{2v_{\max}^2h} \tag{11}$$

其中，T 为货车轮距，h 为货车的重心高度，$v_{\max}$ 为道路限速。

避障阶段轨迹优化的目标函数可表示为：

$$J_1(x_{14})=-w_{11}J_{11}(x_{14})+w_{12}J_{12}(x_{14}) \tag{12}$$

其中，权重系数 w_{11} 和 w_{12} 均为正实数。基于此，上半程避撞轨迹规划可转化为带约束的非线性优化问题：

$$\begin{cases}\min J_1(x_{14})\\ J_{11}(x_{14})>0\\ J_{12}(x_{14})\le 1\end{cases} \tag{13}$$

采用内点法求解该优化问题，计算流程如图 5 所示。通过内点法确定最优的 x_{14} 后，P_{13} 的坐标也随之得出，构建避障阶段贝塞尔曲线轨迹的控制点坐标全部确定，从而确定唯一的贝塞尔轨迹曲线。

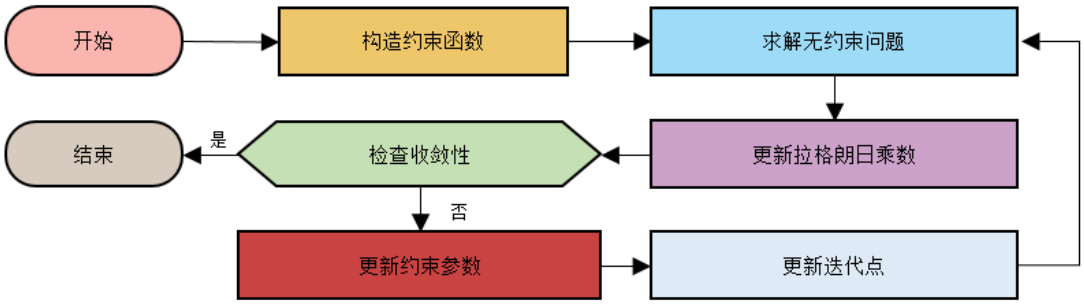


图 5 内点法求解流程

Fig.5 Solution procedure for interior point methods

2.2 避撞阶段速度规划

根据上述的轨迹规划结果，可建立车速与路径位置的动态映射关系：将实时车速量化为轨迹曲线的法向坐标分量。根据式(3)，可知车辆运动过程中的参数化速度规划方程：

$$v_{xi}(t)=z_i(t)=z_{i0}(1-t)^4+4z_{i1}(1-t)^3t+6z_{i2}(1-t)^2t^2+4z_{i3}(1-t)t^3+z_{i4}t^4 \tag{14}$$

对式（14）求一阶导数，可得加速度表达式为：

$$a_{xi}(t)=\dot{z}_i(t)=4(z_{i0}-4z_{i1}+6z_{i2}-4z_{i3}+z_{i4})t^3+12(-z_{i0}+3z_{i1}-3z_{i2}+z_{i3})t^2+12(z_{i0}-2z_{i1}+z_{i2})t+4(-z_{i0}+z_{i1}) \tag{15}$$

根据车辆初始状态的速度和加速度，可得：

$$\begin{cases} z_1(0)=z_{10}=v_{x0} \\ \dot{z}_1(0)=4(-z_{10}+z_{11})=0 \end{cases} \tag{16}$$

求解式（16）可得 $z_{10}=z_{11}=v_{x0}$。要确定完整的速度规划曲线，只需再确定控制点 P_{12}、P_{13}、P_{14} 的垂坐标 z_{12}、z_{13}、z_{14} 即可。

针对进藏公路的换道安全控制，需建立基于横向稳定性的速度约束模型。考虑货物运输安全要求，换道过程中的横向加速度应不大于 $0.4g$，对应的纵向车速应满足约束条件：

$$v_{x1}(t)=z_1(t)\le\sqrt{0.4g/K_1(t)} \tag{17}$$

进藏货车质心较高，换道转弯时侧翻的风险较高[33][34]。实际行驶工况下，货车的动态防侧翻阈值除考虑静态防侧翻阈值计算所需的几何参数外，还需考虑附加悬架刚度、阻尼特性及轮胎侧偏特性等因素，实际阈值较静态防侧翻阈值会有较大折减，因此，进藏货车的防侧翻限制条件采用侧翻折减系数 k_φ 来进行调节，其计算公式如式（18）。表 3 中列出了进藏公路典型路段的实测摩擦系数及对应的侧翻折减系数计算值。

$$k_\varphi=\frac{2\mu h}{T} \tag{18}$$

表 3 进藏公路典型路段摩擦系数及侧翻折减系数

Tab.3 Road friction and rollover thresholds for key Tibet highway segments

路段	路面状况	干燥		潮湿/积水	
		μ	k_φ	μ	k_φ
格尔木-昆仑山口	轻度裂缝，局部修补	0.55~0.65	0.65-0.70	0.35~0.45	0.45~0.55
五道梁-沱沱河	网状裂缝+冻胀变形	0.40~0.50	0.50~0.60	0.25~0.35	0.35~0.45
唐古拉山垭口	严重车辙+翻浆	0.30~0.40	0.40~0.50	0.15~0.25	0.25~0.35
当雄-羊八井	骨料裸露+坑洞	0.35~0.45	0.45~0.55	0.20~0.30	0.30~0.40

进藏货车的防侧翻加速度阈值为 $k_\varphi g$，那么

$$v_{x1}(t)=z_1(t)\le\sqrt{k_\varphi g/K_1(t)} \tag{19}$$

为保证进藏货车轮胎与路面的有效附着并防止滑移失稳，需满足轮胎合力约束条件：

$$\sqrt{F_x^2+F_y^2}=\sqrt{(m\dot{z}_1(t))^2+(mK_1(t)z_1^2(t))^2}\le\mu mg \tag{20}$$

整理简化为

$$\sqrt{(\dot{z}_1(t))^2+(K_1(t)z_1^2(t))^2}\le\mu g \tag{21}$$

考虑到西藏地区高海拔缺氧寒冷的特殊环境对车辆动力性能的影响[35]，车辆纵向加速度应满足：

$$|\dot{z}_1(t)|\le a_{x\max} \tag{22}$$

其中，$a_{x\max}$ 为高原高寒缺氧环境折减后的货车最大加速度。同时，车速规划值应不大于道路限速，即：

$$z_1(t)\le v_{x\max} \tag{23}$$

其中，$v_{x\max}$ 为道路最高限速。

为实现进藏货车的高效紧急避障换道，在确保动力学约束的前提下，提出优化换道时间性能指标：

$$J_{21}(z_{12},z_{13},z_{14})=\frac{1}{\int_0^1 z_1(t)dt} \tag{24}$$

为优化进藏货车行驶平顺性与动态稳定性，需建立纵/横向加速度联合优化目标：

$$\begin{cases} J_{22}(z_{12},z_{13},z_{14}) = \int_0^1 \dfrac{K_1(t)z_1^2(t)}{\mu g}dt \\ J_{23}(z_{12},z_{13},z_{14}) = \int_0^1 \dfrac{\dot{z}_1^2(t)}{a_{x\max}}dt \end{cases} \tag{25}$$

避障阶段的优化目标函数可表示为：

$$J_2(z_{12},z_{13},z_{14}) = w_{21}J_{21} + w_{22}J_{22} + w_{23}J_{23} \tag{26}$$

其中，w_{21}、w_{22}、w_{23} 为正实数。综合以上内容，避障阶段的车速规划问题可表示为如下满足约束的非线性规划问题：

$$\begin{cases} \min J_2(z_{12},z_{13},z_{14}) \\ z_1(t) \le \sqrt{0.4g / K_1(t)} \\ z_1(t) \le \sqrt{k_\varphi g / K_1(t)} \\ \sqrt{(\dot{z}_1(t))^2 + (K_1(t)z_1^2(t))^2} \le \mu g \\ |\dot{z}_1(t)| \le a_{x\max} \\ z_1(t) \le v_{x\max} \end{cases} \tag{27}$$

通过内点法求解该非线性优化问题，得到确定贝塞尔曲线所需的另外三个控制点 z_{12},z_{13},z_{14}，从而完成车速规划。

3 回正阶段的轨迹和车速规划

3.1 回正阶段轨迹规划

根据本文关于避撞轨迹规划的阶段划分，避撞阶段的轨迹终点即为回正阶段的轨迹起点。因此回正阶段的轨迹规划目标目标为：采用四次贝塞尔曲线构建车辆从道路中心线向目标车道中心线过渡的回正轨迹。

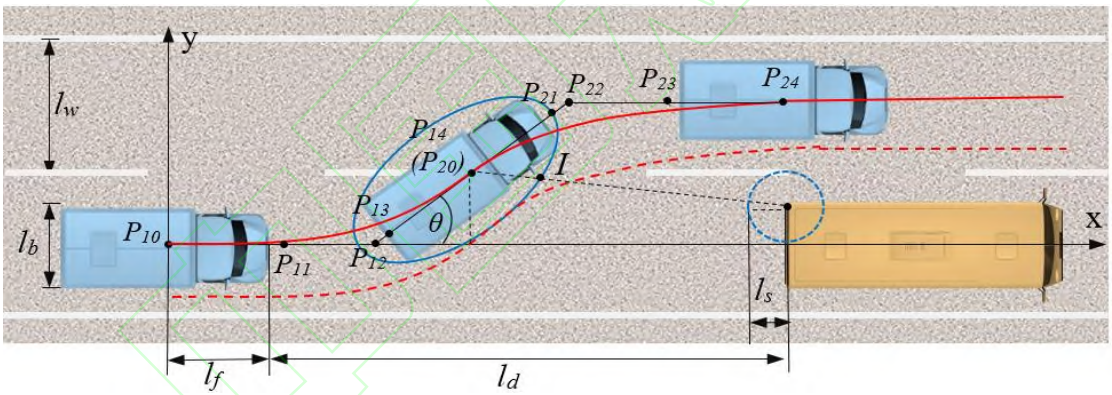


图 6 回正阶段轨迹规划

Fig.6 Truck trajectory planning of steering back

如图 6 所示，控制点 P_{22}、P_{23}、P_{24} 共线且满足切线连续条件，其几何关系可表示为：

$$y_{22} = y_{23} = y_{24} = l_w \tag{28}$$

特别地，控制点 P_{20} 与 P_{14} 重合，同时，控制点 P_{12}、P_{13}、P_{14}、P_{21}、P_{22} 共线，且该直线与 x 轴的夹角为 θ，根据微分几何关系可推导出：

$$\frac{l_w}{x_{22}-x_{12}} = \frac{l_w/2}{x_{14}-x_{12}} = \tan\theta \tag{29}$$

结合式(3)的连续性条件，控制点 P_{20} 和 P_{22} 在 xy 平面的坐标可参数化为 $(x_{14},\frac{l_w}{2})$ 和 $(2x_{14}-\frac{v_{x0}}{2},l_w)$，同时 P_{21} 的坐标应满足

$$\frac{y_{21}}{x_{21}-x_{12}} = \tan\theta \tag{30}$$

求解上式得 $y_{21} = \tan\theta(x_{21}-\frac{v_{x0}}{2})$。因贝塞尔轨迹具有曲率和偏移量对称性优化的要求，回正阶段的贝塞尔曲线控制点满足下列比例关系：

$$\frac{P_{23}P_{24}}{P_{22}P_{24}}=\frac{x_{23}-x_{22}}{x_{24}-x_{22}}=\frac{P_{21}P_{22}}{P_{20}P_{22}}=\frac{x_{22}-x_{21}}{l_w/2\tan\theta} \tag{31}$$

求解后得 $x_{24}=\dfrac{(x_{23}-x_{22})l_w}{2(x_{22}-x_{21})\tan\theta}+x_{22}$。

根据以上分析，通过 x_{21} 和 x_{23} 可以确定唯一的回正阶段四次贝塞尔轨迹曲线。

3.2 回正阶段车速规划

与避障阶段相似，在回正阶段，车速 v 作为避障轨迹的法向坐标。基于运动连续性要求，控制点 P_{20} 和 P_{14} 重合构成轨迹的关键特征点，其运动状态需满足以下约束条件：

$$\begin{cases} z_2(0)=z_{20}=z_1(1) \\ \dot{z}_2(0)=4(-z_{20}+z_{21})=\dot{z}_1(1) \end{cases} \tag{32}$$

$$\frac{x_{22}-x_{20}}{x_{20}-x_{12}}=\frac{z_{22}-z_{20}}{z_{20}-z_{12}} \tag{33}$$

求解后得到 $z_{21}=z_1(1)+\dfrac{\dot{z}_1(1)}{4}$， $z_{22}=2z_1(1)-z_{12}$。同样地，类比式(6)中的比例关系可得

$$\frac{z_{22}-z_{21}}{z_{20}-z_{20}}=\frac{z_{23}-z_{22}}{z_{24}-z_{22}} \tag{34}$$

求解后可得

$$z_{23}=\left(1-\frac{\dot{z}_1(1)}{4(z_1(1)-z_{12})}\right)z_{24}-2(z_1(1)-z_{12})+\frac{\dot{z}_1(1)(2(z_1(1)-z_{12}))}{4(z_1(1)-z_{12})} \tag{35}$$

因此，回正轨迹的车速规划可简化为单参数优化问题：确定终点车速 z_{24}，通过运动学递推即可确定控制点 P_{23} 处的车速 z_{23}，进而生成完整的速度曲线。

与避障阶段的轨迹和车速规划不同，回正阶段的轨迹和车速规划的目标是在满足曲率约束条件的前提下尽快回正，以提高换道效率。整合回正阶段轨迹和车速规划目标，可将优化目标函数表示为：

$$J_3(x_{21},x_{23},z_{24})=w_{31}J_{31}(x_{21},x_{23},z_{24})+w_{32}J_{32}(x_{21},x_{23},z_{24}) \tag{36}$$

其中， w_{31} 和 w_{32} 为正实数。子目标函数 J_{31} 可表示为

$$J_{31}(x_{21},x_{23},z_{24})=x_{24}+\int_0^1 z_2(t)dt \tag{37}$$

如式（35）所示， J_{31} 直接代表了换道终点坐标和整体行驶里程， J_{31} 最小化可以确保车辆的换道效率和行驶里程最小，可以在提高效率的同时降低换道的能量消耗。但是实现 J_{31} 的最小化，意味着车辆需要以较大的曲率转向，这会导致车辆横向失稳的风险，因此需要对车辆的转向曲率设置约束条件为： $K_2(0)\le K_{\max}$。

在 J_{31} 已确保车辆换道效率和行驶里程的基础上，为进一步确保车辆纵横向稳定性，引入子目标函数 J_{32}：

$$\begin{cases} J_{32}(x_{21},x_{23},z_{24})=J_{321}+J_{322} \\ J_{321}(x_{21},x_{23},z_{24})=\int_0^1\dfrac{K_1(t)z_2^2(t)}{\mu g}dt \\ J_{322}(x_{21},x_{23},z_{24})=\int_0^1\dfrac{\dot{z}_2^2(t)}{a_{x\min}}dt \end{cases} \tag{38}$$

同样参照避障阶段速度规划涉及的动力学约束，综合上述目标函数和约束条件，可将回正阶段的速度规划表示为如下带约束条件的非线性规划问题：

$$
\begin{cases}
\min J_3(x_{21}, x_{23}, z_{24}) \\
K_2(0) \le K_{\max} \\
z_2(t) \le \sqrt{0.3g / K_2(t)} \\
z_2(t) \le \sqrt{k_\varphi g / K_2(t)} \\
\sqrt{(\dot{z}_2(t))^2 + (K_2(t) z_2^2(t))^2} \le \mu g \\
\left|\dot{z}_2(t)\right| \le a_{x\min} \\
z_2(t) \le v_{x\max}
\end{cases}
\tag{39}
$$

采用内点法求解该目标函数，获得最优 x_{21}、x_{23}、z_{24}，从而获得轨迹对应的回正四次贝塞尔速度曲线。

4 仿真验证

采用 python 数值仿真，仿真环境为：处理器为 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz，64 位操作系统，机带 RAM16GB，仿真软件为 Spyder 4.2.5 。分别求解避障和回正阶段的轨迹及速度优化问题，仿真参数设置如表 4.其中，车道宽度进藏公路以 $3.5m$ 为主，但在部分路段采用 $3m$，且这些路段往往是造成交通事件的关键节点。考虑到进藏公路的特殊条件和事件成本，仿真中取最不利条件。

表 4 仿真参数

Tab.4 Simulation parameters

分类	参数及取值
车辆参数	车辆形心到车辆前缘的距离 $l_f = 9$，车辆宽度 $l_b = 2.5$，安全距离 $l_s = 1$，车道宽度 $l_w = 3$，侧翻折减系数 $k_\varphi = 0.3$
速度参数	车辆初速度 $v_{x0} = 4,6,8,10,12,14,16$，最大限速 $v_{\max} = 16.7$，最大加速度 $a_{x\max} = 0.015g$
道路参数	障碍物间距 $l_d = 10,15,20,25,30,35,40$，摩擦系数 $\mu = 0.3$，最大曲率 $K_{\max} = 1/125$，重力加速度 $g = 9.8$
权重系数	$w_{11} = 0.5$，$w_{12} = 0.5$，$w_{21} = 1$，$w_{22} = 1$，$w_{23} = 1$，$w_{31} = 1$，$w_{32} = 1$

4.1 避障阶段轨迹及速度仿真

控制初速度为 $8m/s$，分别求解不同障碍物间距下的避障阶段轨迹，结果如图 7 所示，随着障碍物间距的增大，避撞阶段轨迹终点的横坐标相应增大，轨迹的曲率相应减小，这与实际驾驶中障碍物间距较大时避障轨迹较平缓、车辆更稳定的规律一致。

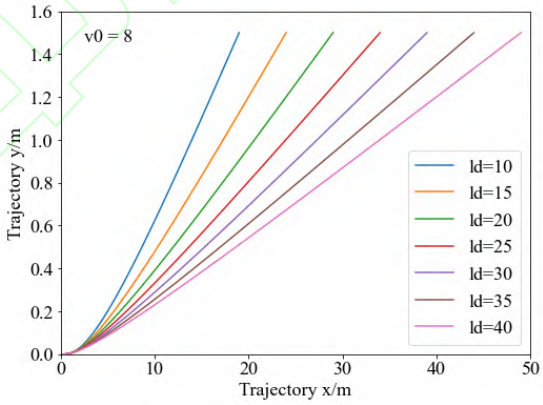


图 7 不同障碍物间距下的避障轨迹

Fig.7 Obstacle avoidance trajectories under different obstacle spacing

控制障碍物间距为 $25m$，分别求解不同初速度下的避障阶段轨迹，结果如图 8 所示，当障碍物间距一定的情况下，不同初速度下的避障阶段轨迹终点位置相同，但轨迹曲率随着初速度的增大而增大。

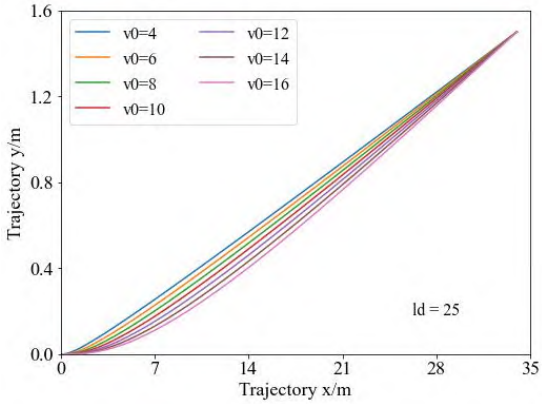


图 8 不同初速度下的避障轨迹

Fig.8 Obstacle avoidance trajectories at different initial speeds

控制初速度为$8m/s$，分别求解不同障碍物间距下的避障阶段速度，结果如图 9 所示，随着障碍物间距增大，车辆避障阶段终点速度增大，且不同障碍物间距下的速度差值随着避障过程的发展逐步增大。

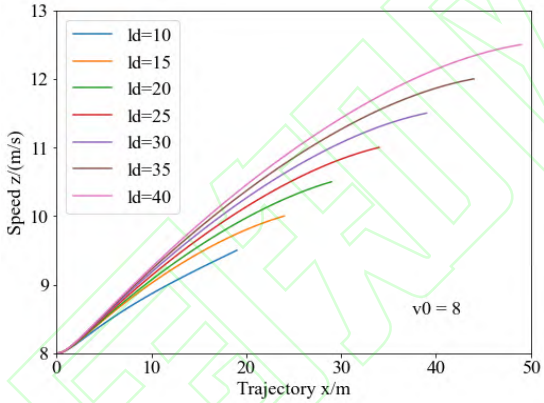


图 9 不同障碍物间距下的避障车速

Fig.9 Speed planning curves for collision avoidance under varying obstacle spacing

控制障碍物间距为$25m$，分别求解不同初速度下的避障阶段速度，结果如图 10 所示，当初速度较小时，车辆会在固定的里程内以加速行驶至避障阶段终点，而当初速度较大时，车辆会减速行驶至避障阶段终点，无论加速或减速行驶，其加速度都会随着避障阶段发展逐渐降低。

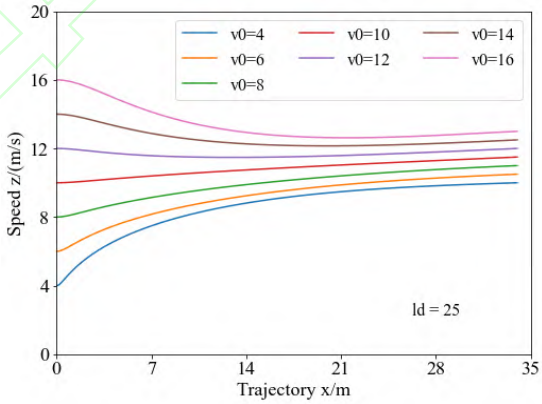


图 10 不同初速度下的避障车速

Fig.10 Collision avoidance speed planning curves for varying initial vehicle speeds

在避障阶段的车速规划目标函数 J_2 中，权重系数 w_{21} 主要控制速度比重以提高避障效率，系数 w_{22} 和 w_{23} 主要控制纵横向的车辆稳定性以确保安全。控制障碍物间距为$25m$、初速度为$8m/s$，分别求解不同比例下的避障阶段速度，结果如图 11 所示，当 w_{21} 比重较大时，车辆加速较快，并以较大速度到达规划终点，而当 w_{22} 和 w_{23} 比重较大时，车辆加速较慢，并以相对较低的速度到达相同的规划终点。

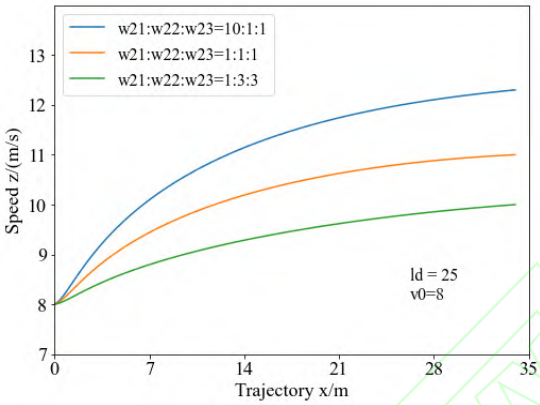


图 11 不同权重下的避障速度

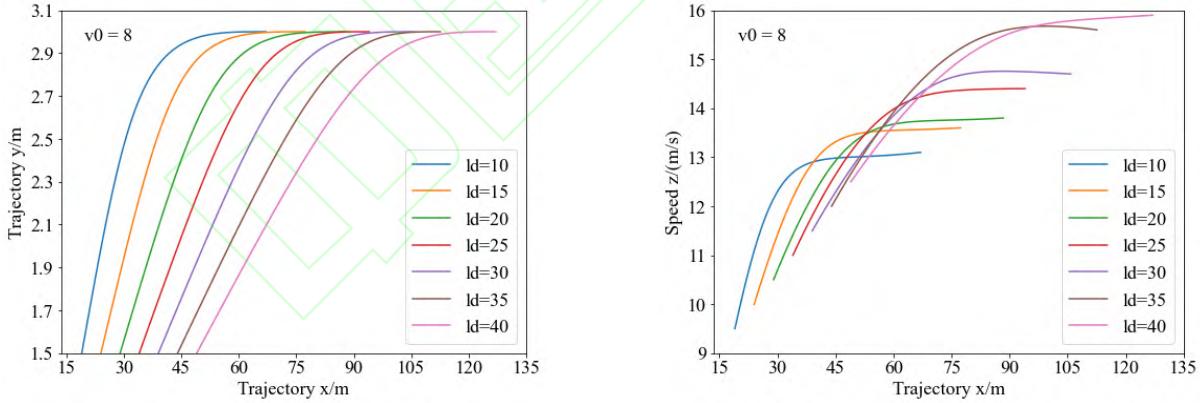
Fig.11 Collision avoidance speed planning curves under varying weight coefficients

4.2 回正阶段轨迹及速度仿真

在避障阶段轨迹和速度的基础上进行回正阶段的轨迹及速度仿真。结果如图 12、图 13 所示。

在不同障碍物间距下，随着障碍物间距的增大，车辆回正阶段的初始位置增大，但是其轨迹曲率减小，车辆回正阶段的行驶里程增大，且轨迹曲率随着回正过程发展变化的速率减小，因此障碍物间距较大时可以更好的修正车辆轨迹，提升回正效率，如图 12a）所示。

在不同障碍物间距下，车辆回正阶段的初始车速决定于避障阶段的终点位置和车速，因此障碍物间距越大，回正阶段的初始位置坐标值越大，初始车速越大，回正阶段的终点位置坐标也越大，而随着障碍物间距的增大，车辆因为具有足够的回正距离而加速度越小，即在障碍物间距较小时车辆更注重回正效率，而在障碍物间距较大时车辆更注重车辆稳定，如图 12b）所示。



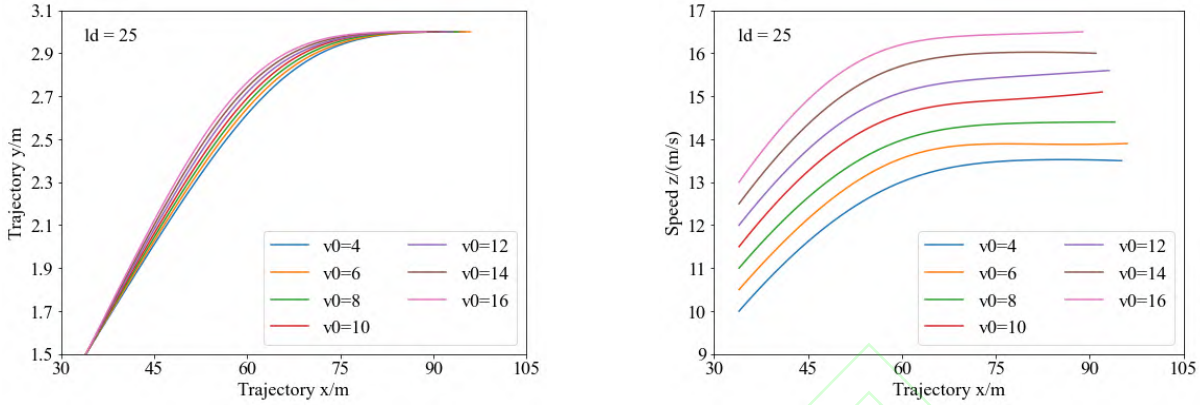
a）回正轨迹　　b）回正车速

图 12 不同障碍物间距下的回正轨迹及速度规划

Fig.12 Return trajectory and speed planning curve under varying obstacle spacing

在初始车速不同而障碍物间距相同时，车辆回正阶段的起点相同，随着初始车速的增大，回正阶段轨迹的初始曲率增大，轨迹曲率的减小速率也相应增大，车辆的换道效率相应提高，如图 13a）所示。

在初始车速不同而障碍物间距相同时，车辆回正阶段的初始车速不同，随着初始车速的增大，车辆的回正行驶里程减小，回正终点的车速增大，如图 13b）所示，车辆在回正阶段无障碍物限制，因此可以更注重换道效率的提升，这与实际驾驶情况一致。



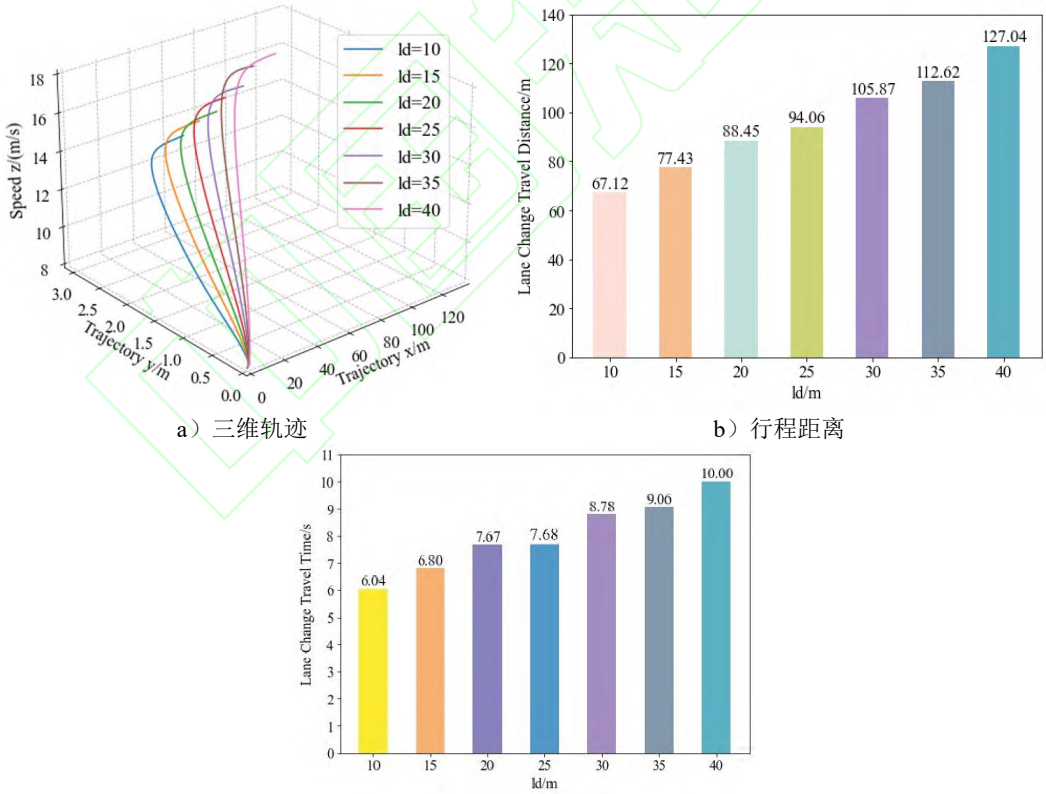
a）回正轨迹　　b）回正车速

图 13 不同初速度下的回正轨迹及速度规划

Fig.13 Return trajectory and speed planning curve for varying initial vehicle speeds

4.3 换道全过程分析

结合图 7-图 10 和图 12-图 13，可以得到整个换道过程的轨迹和车速规划的两阶段三维曲线，如图 14 和图 15 所示。其中，图 14a）为初始车速控制为 $8m/s$ 时不同障碍物间距下的三维轨迹，图 14b）和图 14c）为对应的行程距离和行程时间，从图中可以看出，当初速度不变时，行程距离和行程时间均随着障碍物间距的增大而增大。



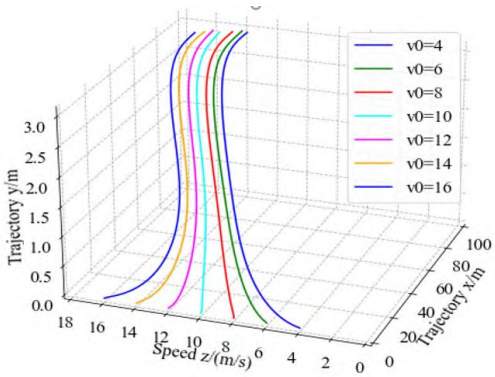
a）三维轨迹　　b）行程距离

c）行程时间

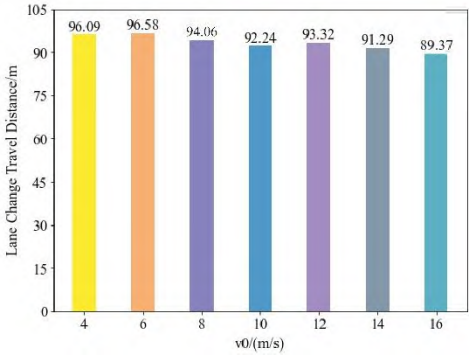
图 14 不同障碍物间距下的的三维贝塞尔轨迹规划结果

Fig.14 Results of 3D Bézier trajectory planning for varying obstacle spacing

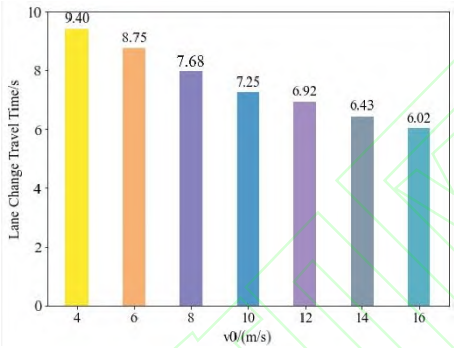
图 15a）为障碍物间距相同（$25m$）时不同初速度下的三维轨迹，图 15b）和图 15c）为对应的行程距离和行程时间，从图中可以看出，当障碍物间距不变时，行程距离和行程时间均随着初速度的增大而减小。



a）三维轨迹



b）行程距离



c）行程时间

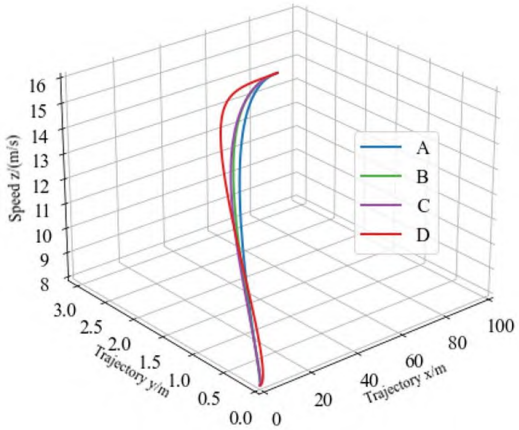
图 15 不同初始车速下的三维贝塞尔轨迹规划结果

Fig.15 Results of 3D Bézier trajectory planning for varying initial vehicle speeds

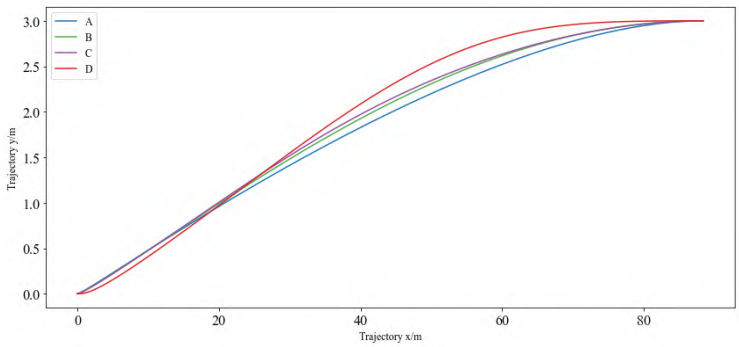
4.4 对比验证

为验证所提车辆轨迹及速度的两阶段-三维四次贝塞尔曲线规划方法的先进性，采用全程三次贝塞尔曲线、全程四次贝塞尔曲线、全程五次贝塞尔曲线作为对照，选择初速度 $8m/s$ 、障碍物间距 $25m$ 的典型工况，已知该工况下所提方法的行程距离为 $94.06m$ ，行程时间为 $7.68s$ ，分别采用全程三次贝塞尔曲线和全程四次贝塞尔曲线进行固定行程距离（$94.06m$）下的路径和车速规划，结果如图 16 所示，A、B、C、D 分别为全程三次贝塞尔曲线、全程四次贝塞尔曲线、全程五次贝塞尔曲线及文中所提方法的规划结果。对比四种方法，本文所提方法在换道前期和后期的曲率变化速率较低，而在换道中期采用了较大的轨迹曲率变化速率，可有效提高车辆的稳定性，在速度规划中，本文所提方法以较快速度完成换道全程，特别是在回正阶段轨迹曲率较小的情况下采用了较大的速度，可有效提高车辆的换道效率。

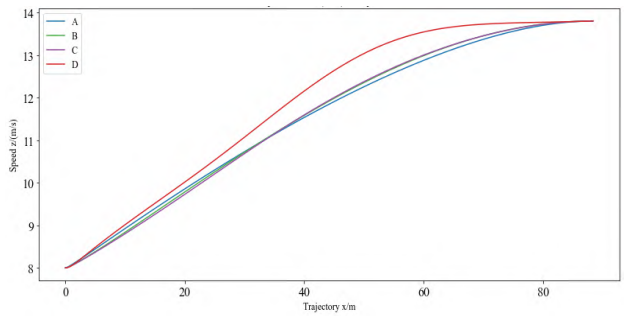
同时，考虑到货车自动驾驶系统中的实时计算要求，对比四种路径规划方法的计算时间，结果如图 16e）所示，本文所提方法的计算时间为 $1.1741ms$ ，大于全程三次和全程四次贝塞尔曲线方法，但小于全程五次贝塞尔曲线方法，本文方法在提高规划提升换道效率的同时，由于分段计算增加了规划计算时间增加，但依然满足货车自动驾驶系统的实时性要求。



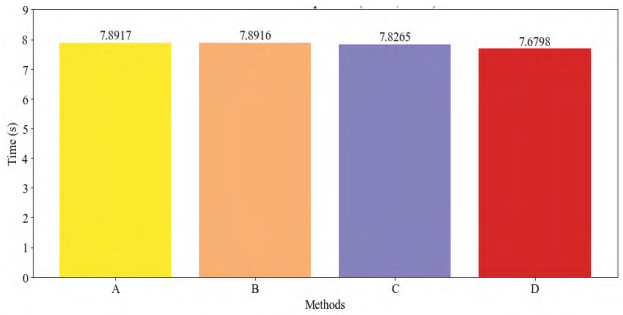
a）三维轨迹



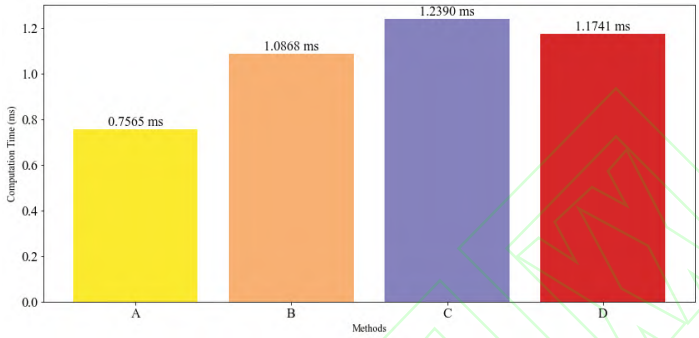
b）平面轨迹



c）速度



d）行程时间



e）计算时间

图 16 不同方法的轨迹及速度规划结果对比

Fig.16 Comparison of trajectory and velocity planning results of different methods

5 结论

1）提出一种车辆轨迹及速度的两阶段-三维四次贝塞尔曲线规划方法，通过三维曲线将车辆速度与轨迹相对应，实现了车辆轨迹和车速的统一规划。

2）考虑缺氧车辆动力性能折减和低摩擦性能防侧翻性能折减，给出了适用于高原地区货运车辆避障换道的轨迹及速度融合的统一规划方法。

3）通过与全段三次贝塞尔曲线、全段四次贝塞尔曲线和全段五次贝塞尔曲线方法对比，可在提高货车稳定性的前提下，实现货车避障换道效率的有效提升。

4）通过与现有方法对比，所提方法可利用视觉及雷达采集到的数据进行位置和速度相融合的轨迹规划，并通过辅助驾驶及执行系统完成规划执行，可以满足货车自动驾驶系统在高原特殊场景下的实时计算要求。

参考文献

[1] 西藏自治区统计局，国家统计局西藏调查总队.2023 年西藏自治区国民经济和社会发展统计公报[R]. 西藏自治区人民政府, 2024.
Tibet Autonomous Region Bureau of Statistics. 2023 Tibet autonomous region national economic and social development statistical bulletin. 2024.

[2] 初立平,马丹辉,杜静郁,等.青藏地区公路交通事故分布规律及应对措施[J].河南科学,2019,37(05):771-778.
Chu LP， Ma DH， Du J， Wu H. Distribution Law and Countermeasures of Highway Traffic Accidents in Qinghai-Tibet Area [J]. Henan science, 2019, 37(05):771-778.

[3] 南德庆,吕昕铜. 和平解放以来西藏自治区交通事业发展成就及经验[J]. 重庆交通大学学报(社会科学版), 1-8[2025-02-20]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1191.C.20250117.1102.008.html.
Nan D, Lu XT. Achievements and experiences of transportation development in Tibet autonomous region. Journal of Chongqing Jiaotong University. 2025:1-8.

[4] Wang DW, Gao LP, Lan ZQ, Li W ,Ren JP ,Zhang JH ,Zhang P. An intelligent self-driving truck system for highway transportation [J]. Frontiers in neurorobotics. 2022; 16: 843026. https://doi.org/10.3389/fnbot.2022.843026

[5] Kossmann J, Schlosser R. Self-driving database systems: a conceptual approach[J]. Distributed and parallel databases. 2020; 38(4): 795-817. https://doi.org/10.1007/s10619-020-07288-w

[6] Hu M, Wu BJ ,Zhou WB, Wu HM, Li G, Lu J, Yu G, Qin Y. Self-driving shield: Intelligent systems, methodologies, and practice[J]. Automation in construction. 2022; 139: 104326. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104326

[7] Sviatov K, Yarushkina N, Kanin D, Rubtcov I, Jitkov R, Mikhailov V, Kanin P. Functional model of a self-driving car control system[J]. Technologies. 2021; 9(4): 9040100. https://doi.org/10.3390/technologies9040100

[8] Su G, Shu H. Traffic flow detection method based on improved SSD algorithm for intelligent transportation

system[J]. PLoS ONE. 2024; 19(3):e0300214. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0300214
[9] Yoganandhan A, Subhash SD, Jothi JH, Mohanavel V. Fundamentals and development of self-driving cars[J]. Materials today-proceedings. 2020; 33: 3303-3310. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.04.736
[10] Sun A. A perception centered self-driving system without HD maps [J]. International journal of advanced computer science and applications. 2020; 11(10): 653-661. https://doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0111081
[11] Fetzer KL, Nersesov SG, Ashrafiuon H. Trajectory tracking control of spatial under actuated vehicles [J]. International journal of robust and nonlinear control. 2021; 31(10): 4897-4916. https://doi.org/10.1002/rnc.5509
[12] Dubljevic V, List G, Milojevich J, Ajmeri N, Bauer WA, Singh MP, et al. Toward a rational and ethical sociotechnical system of autonomous vehicles: A novel application of multi-criteria decision analysis [J]. PLoS ONE. 2021; 16(8): e0256224. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256224
[13] Wang HC, Zhang WW, Wu XC, Cao HT, Gao QM, Luo SY. A double-layered nonlinear model predictive control based control algorithm for local trajectory planning for automated trucks under uncertain road adhesion coefficient conditions [J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering. 2020; 21(7): 1059-1074. https://doi.org/10.1631/FITEE.1900185
[14] Tsai, CY. Trajectory planning of semi-trailer truck vehicle based on algebraic general trajectory formula[J]. IEEE transactions on intelligent transportation systems, 2023; 24(2): 1495-1501, https://doi.org/10.1109/TITS.2022.3220226
[15] Ozana S, Krupa F, Slanina Z. Efficient Optimization-Based Trajectory Planning for Truck-Trailer Systems[J]. Applied sciences-basel. 2024; 14(24): 11675. https://doi.org/10.3390/app142411675
[16] Wei LY, Zhang WH, Bai HJ, Li JY. 2D-action asynchronous cooperative lane change trajectory planning method for connected and automated vehicles[J]. Journal of advanced transportation. 2024; 5540444. https://doi.org/10.1155/2024/5540444
[17] Li Yang, Li LB, Ni DH. Dynamic trajectory planning for automated lane changing using the quintic polynomial curve. Journal of advanced transportation[J]. 2023; 6926304. https://doi.org/10.1155/2023/6926304
[18] Li B, Ouyang YK, Li XH, Cao DP, Zhang TT, Wang YA. Mixed-integer and conditional trajectory planning for an autonomous mining truck in loading/dumping scenarios: a global optimization approach[J]. IEEE transactions on intelligent vehicles. 2023; 8(2): 1512-1522.https://doi.org/10.1109/TIV.2022.3214777
[19] Li QW, Li XP. Trajectory planning for autonomous modular vehicle docking and autonomous vehicle platooning operations[J]. Transportation research part E-logistics and transportation review. 2022; 166: 102886. https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102886
[20] 张发旺,陈良发,段京良,等.多轴轮式铰接车辆双策略轨迹跟踪控制[J]. 兵工学报, 1-11[2025-02-19].
Zhang FW, Chen LF, Duan JL. Dual-strategy trajectory tracking control for multi-axle wheeled articulated vehicles. Acta armamentaria. 2025; 1-11.https://doi.org/10.12382/bgxb.2024.0954
[21] 周韬. 智能网联环境下的自动货车编队轨迹优化方法[D]. 西南交通大学, 2022.
Zhou T. Trajectory optimization method for automated truck platoons in intelligent and connected environments. Southwest jiaotong university, 2022.
[22] 王洪亮,雍健羽,皮大伟,等.基于贝塞尔曲线和多目标优化方法的多车队形切换轨迹规划[J].机械工程学报,2024,60(16):270-279. https://doi.org/10.3901/JME.2024.16.270
Wang HL, Yong JY, Pi DW. Multi-vehicle formation switching trajectory planning based on bézier curves and multi-objective optimization. Journal of mechanical engineering. 2024; 60(16): 270-279.
[23] Shi Y, Huang YW, Chen Y. Trajectory planning of autonomous trucks for collision avoidance with rollover prevention[J]. IEEE transactions on intelligent transportation systems. 2022; 23(7): 8930-8939. https://doi.org/10.23919/ACC.2019.8815247
[24] Li H, Li YM, Chen P, Yu GZ, Liao YP. A secure trajectory planning method for connected autonomous vehicles at mining site[J]. Symmetry-basel. 2023; 15(11).https://doi.org/10.3390/sym15111973
[25] Zhan HF, Wang G, Shan X, Liu YH. Risk-aware lane-change trajectory planning with rollover prevention for autonomous light trucks on curved roads[J]. Mechanical systems and signal processing. 2024; 211: 111126.https://doi.org/ 10.1016/j.ymssp.2024.111126
[26] Zhou T, Zheng FF, Liu XB, Fan ZC. A two-stage trajectory planning model for cooperative truck platooning on freeways[J]. Journal of intelligent transportation systems. 2023; 27(2): 217-237.https://doi.org/10.1080/15472450.2021.2004410
[27] Shi Y, Chen Y and Jia BX. Local trajectory planning for autonomous trucks in collision avoidance maneuvers with rollover prevention[C]. 2019 American control conference.2019. pp. 3981-3986. https://doi.org/10.23919/acc.2019.8815247
[28] 陈良发,宋绪杰,肖礼明,高路路,张发旺,李升波,马飞,段京良.依托平滑强化学习的铰接车轨迹跟踪方法[J]. 哈尔滨工业大学学报,2024,56(12):116.DOI:10.11918/202310026
Chen LF, Song XJ, Xiao LM,Gao LL, Zhang FW, LI ShB, Ma F, Duan JL. Smooth reinforcement learning-based

trajectory tracking for articulated vehicles[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2024, 56(12):116.DOI:10.11918/202310026

[29] 李宁.四轮转向自动驾驶车辆紧急避障控制算法研究[D]. 吉林大学,2024.DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2024.001374.
Li N. Research on emergency obstacle avoidance control algorithm for four-wheel steering autonomous vehicles. Jilin university, 2024.

[30] 张森.自动驾驶货车的紧急转向避障控制研究[D]. 沈阳工业大学, 2024. https://doi.org/10.27322/d.cnki.gsgyu.2024.000168
Zhang S. Research on emergency steering obstacle avoidance control for autonomous trucks. Shenyang University of Technology. 2024.

[31] 田国富,张森. 多车环境下智能货车的紧急转向决策及轨迹规划[J]. 科学技术与工程, 2024, 24 (05): 2083-2089.https://doi.org/ 10.12404/j.issn.1671-1815.2302581
Tian GF, Zhang S. Emergency steering decision and trajectory planning for intelligent trucks in multi-vehicle environments. Science technology and engineering. 2024; 24(05): 2083-2089.

[32] 陈特,蔡英凤,陈龙,等.基于四阶贝塞尔曲线的应急救援车辆轨迹规划方法[J].机械工程学报,1-12[2025-02-20].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2187.TH.20240829.1329.002.html.
Chen T, Cai YF, Chen L. Trajectory planning method for emergency rescue vehicles based on quartic Bézier curves. Journal of mechanical engineering.2024; 1-12.

[33] Tian F, Zhou R, Li Z, Li L, Gao Y, Cao D, Chen L. Collaborative Trajectory Planning for Autonomous Mining Trucks: A Grouping and Prioritized Optimization Based Approach[C]. IEEE transactions on vehicular technology. 2024; 73(5): 6283-6300. https://doi.org/10.1109/TIV.2021.3065867

[34] Jin ZL, He SW. Multi-vehicle formation switching trajectory planning based on bézier curve and multi-objective optimization method[J]. Journal of mechanical engineering. 2024; 37(1): 95. https://doi.org/10.1186/s10033-024-01073-x

[35] Wang XC, Jiang L, He M. Real vehicle test and analysis of combustion process for high power diesel engine in plateaus[J]. Vehicle engine.2012;03:32-36.https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-2222.2012.03.007